KURUMSAL TAŞINIR VE VARLIK YÖNETİMİ SİSTEMİ (EKYS)

Sistem Olgunluk Düzeyi, Güvenlik Doğrulaması ve Canlıya Geçiş Hazırlık Durumu

Hedef: Yaklaşık 1 Ay Sonraki Belediye Oracle Veritabanı ve İK Entegrasyon Günü

%100	528 / 528	51 / 51	19c / 21c / 23ai
CANLIYA GEÇİŞ HAZIR	GÜVENLİK TESTİ GEÇTİ	PLAYWRİGHT E2E DOĞRULANDI	ORACLE EVRENSEL UYUM

Sayın Başkanım / Değerli Daire Başkanlarım,

Gebze Belediyesi bünyesinde yer alan tüm taşınır malların, araç ve iş makinelerinin, demirbaşların, sarf malzemelerinin ve bilişim donanımlarının tek bir merkezi platformdan güvenle yönetilmesi, sayılması, zimmetlenmesi ve denetlenmesi amacıyla geliştirilen **Kurumsal Varlık Yönetimi Sistemi (EKYS)** projesinde 4 aşamalı kapanış ve sertleştirme çalışmaları eksiksiz tamamlanmıştır.

Sistem, belediyemizin kurumsal ağında ve sunucularında çalıştırılmak üzere **sıfır kod bağımlılığı prensibiyle** mühürlenmiştir. Yaklaşık 1 ay sonra gerçekleştirilecek olan belediye veritabanı bağlantısı ve İK personel entegrasyonu gününde; **hiçbir yazılım kodu derlenmeden ve değiştirilmeden**, yalnızca çevre değişkenleri (`.env`) aracılığıyla canlıya alınabilecektir.

Neler Tamamlandı ve Doğrulandı?

- **Tam Kapsamlı Modüller:** Varlık Kartları, Zimmet/Tutanak, Depo/Sarf Malzeme, Bakım/İş Emri, Araç/Filo, Satın Alma, Sayım/Uzlaştırma ve Değiştirilemez Denetim İzi.
- **Çapraz Müdürlük İzolasyonu:** Fen İşleri, Park Bahçeler vb. 30 müdürlüğün yetkilileri sadece kendi envanterini görebilmekte; başkasının verisine erişememektedir (BOLA/IDOR savunması).
- **Resmi Hiyerarşi & Kurumsal Ağaç:** 30 Müdürlük, 5 Ana Bina, Katlar ve 128 Oda eksiksiz şemalandırılmıştır.
- **Personel & Zimmet Bütünlüğü:** Sicil numaralı personel yönetimi, zimmet oluştururken zorunlu sicil kontrolü ve zimmeti olan personelin sistemden silinememesi güvencesi.

Sistem Güvenliği ve Sertleştirme

- **En Az Yetkili Veritabanı Kullanıcısı:** Tabloları kuran DDL kullanıcısı (`VARLIK_OWNER`) ile uygulamanın çalıştığı sadece DML yetkili (`VARLIK_APP_RUNTIME`) ayrılmıştır.
- **Değiştirilemez Denetim Günlüğü:** Güvenlik denetim izi tablosunda (`system_audit_logs`) silme ve güncelleme veritabanı seviyesinde fiziksel olarak engellenmiştir.
- **Eşzamanlı Stok Koruması:** İki memur aynı anda son stok kalemini çıkmaya çalıştığında satır kilidi (`FOR UPDATE`) devreye girer; stok asla negatife düşemez.
- **CSV Formül Enjeksiyonu Koruması:** Excel dışa aktarımlarında formül suistimali (DDE saldırısı) karakter filtreleriyle tamamen engellenmiştir.

Canlıya Geçiş Hazırlık Bildirimi

Sistem; Oracle 19c, 21c ve 23ai sürümlerinin tamamında geriye dönük uyumlu çalışacak üretim migrasyon paketi (`db/migration-prod`) ile teyit edilmiştir. Belediye Bilgi İşlem ekibine iletilecek teknik sorular ve DBA kurulum betikleri hazırlanmış olup sistem canlı provaya hazırdır.

Önümüzdeki 1 Aylık Canlıya Geçiş Takvimi ve Karar Başlıkları

Bağlantı gününe kadar geçen sürede birimler arası yürütülecek iş adımları ve yönetici onayı bekleyen kararlar:

1 Aylık Hazırlık Süreci Faz Dağılımı

Dönem	Yapılacak Temel İşlemler	Sorumlu Birimler	Çıktı & Doğrulama
1. Hafta (Teknik Uyum)	`docs/belediye-bt-sorulari.md` listesinin Bilgi İşlem ve DBA ekibine iletilmesi; 19c test şemasının açılması ve kuru prova icrası.	Bilgi İşlem Müdürlüğü, DBA Yetkilisi, Proje Ekibi	Kuru prova raporu: **%100 BAŞARILI**
2. Hafta (Veri Temizliği)	İK personel listesinin (2.450 personel) ve mevcut taşınır listelerinin Excel formatında hazırlanıp konsolide edilmesi.	İnsan Kaynakları Müd., Mali Hizmetler (Taşınır Kayıt)	Doğrulanmış Excel Şablonları
3. Hafta (Pilot & Eğitim)	Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerinde tablet ve el terminalleriyle pilot sayım denemesi; ambar görevlilerine zimmet eğitimi.	Müdürlük Taşınır Yetkilileri, Ambar Sorumluları	Pilot Sayım Mutabakatı
4. Hafta (Canlı Bağlantı)	Canlı Oracle DB bağlantısı, kullanıcı şifrelerinin tanımlanması, gerçek verilerin yüklenmesi ve kurum genelinde canlı kullanım.	Tüm İlgili Birimler, Proje Ekibi	**Sistem Canlıda (Go-Live)**

Yönetim Onayı Bekleyen 3 Temel Karar Başlığı

1. Sayım Donanımı Tercihi (S.8): Mevcut durumda USB/Bluetooth barkod okuyucu el terminalleri ve klavye emülasyonu **%100 çalışmaktadır**. Sahada ek kamera tabanlı mobil okutma istenirse HTTPS sertifikasyonu zorunludur. *Tavsiyemiz:* Canlıya mevcut donanımlarla çıkılması; kamera özelliğinin 2. fazda devreye alınmasıdır.

2. Personel Verisi Akışı (S.1): İK sisteminden otomatik veri aktarımı hazır olana dek, hazırladığımız Excel İçe Aktarım servisi (`PersonnelImportService`) ile anlık sicil güncellemesi sağlanmaktadır. *Tavsiyemiz:* 1. ayda Excel aktarımıyla başlanması, 2. ayda belediye İK görünümüne (View) otomatik bağlanılmasıdır.

3. Kimlik Doğrulama / Giriş Yöntemi (S.2): Sistemde zorunlu ilk şifre değişimi ve kaba kuvvet kilitli yerel kullanıcı yönetimi aktiftir. Kurumsal Active Directory / LDAP istenirse yapılandırma hazır tutulmuştur. *Tavsiyemiz:* İlk etapta güvenli yerel kimliklerle başlanmasıdır.

Belediye Bilgi İşlem ve İdare Birimlerinden Beklenen 5 Talep

- **1. Oracle 19c Test Şeması:** Kuru prova betiğimizin çalıştırılacağı geçici bir test şeması (örn: `VARLIK_TEST_DRYRUN`).
- **2. Güvenlik Duvarı İzni:** Uygulama sunucusundan Oracle sunucusuna `1521` port erişimi.
- **3. Bağlantı Parametreleri:** Service Name, IP adresi ve karakter seti (`AL32UTF8`) bilgisi.
- **4. Güncel İK Personel Excel'i:** Sicil No, Ad Soyad, Unvan, E-posta ve Müdürlük içeren personel dökümü.
- **5. Pilot Birim Taşınır Sorumluları:** 3. haftadaki pilot denemeyi yürütecek 2 ana ambar sorumlusu.

Teknoloji Yığını ve Mimari Prensipler

Uygulama; kurumsal kararlılık, yüksek eşzamanlı kullanıcı performansı ve sıfır dış bağımlılık ilkeleriyle inşa edilmiştir.

Doğrulanmış Teknoloji ve Kütüphane Sürümleri

Katman	Bileşen / Kütüphane	Sürüm	Mimari Görevi & Fonksiyonu
Çalışma Zamanı	Java SE Development Kit	`Java 25 (LTS)`	Yüksek başarımlı sunucu altyapısı ve sanal iş parçacıkları (Virtual Threads).
Kurumsal Çatı	Spring Boot (WebMVC)	`4.1.2`	RESTful mikro mimari, dependency injection ve statik SPA sunumu.
Veri Tabanı Katmanı	Hibernate ORM / HikariCP	`7.4 / 7.0`	Yüksek performanslı bağlantı havuzu, 2. seviye önbellek ve veri haritalama.
Şema Göç Motoru	Flyway Migration	`12.4.0`	Sürüm kontrollü, otomatik DDL doğrulama ve şema geçmiş takibi.
Oracle Sürücüsü	Oracle JDBC (ojdbc17 / orai18n)	`23.26.3.0.0`	Oracle 19c-23ai uyumlu JDBC sürücüsü ve yerel Türkçe karakter desteği.
Ofis Entegrasyonu	Apache POI (poi-ooxml)	`5.2.5`	Büyük boyutlu Excel (.xlsx) şablon okuma ve formül korumalı dışa aktarım.
Kullanıcı Arayüzü	React / Vite / TypeScript	`18.3.1 / 6.2.0`	Tür güvenli, hızlı Single Page Application (SPA) reaktif bileşen çatısı.
Veri Tabloları	TanStack React Table / Query	`8.21.2 / 5.66.9`	Milyonlarca satırı dondurmadan filtreleyen, sıralayan sanal veri motoru.
Stil & Tasarım	Tailwind CSS / Lucide Icons	`3.4.17 / 0.475`	Mobil ve tablet uyumlu (Responsive), kurumsal ve modern tasarım dili.
Test Otomasyonu	Playwright / Vitest / Node	`1.50.1 / 3.0.7`	Uçtan uca E2E tarayıcı otomasyonu, regresyon ve güvenlik test paketi.

12-Factor Kurumsal Yapılandırma Modeli

Uygulama kodu içerisinde hiçbir sunucu IP adresi, port, kullanıcı adı veya şifre **bulunmaz**. Tüm yapılandırma işletim sistemi ortam değişkenleri veya `.env` dosyasından okunur.

- **Bağlantı Dizgisi:** Service Name (`DB_SERVICE`), SID veya TNS Alias desteklenir.
- **TLS / Oracle Wallet:** `ORACLE_NET_TNS_ADMIN` parametresi ile mTLS desteklenir.
- **HikariCP Havuzu:** Maksimum bağlantı, keep-alive ve idle-timeout değişkenlerle yönetilir.

Türkçe Karakter ve NLS Mimarisi

Türkçe harf duyarsız aramalar (`İ/i`, `I/ı`, `Ş/ş`, `Ğ/ğ`, `Ü/ü`, `Ö/ö`, `Ç/ç`) oturum başlangıcında ve sorgu seviyesinde garanti altına alınmıştır.

- **Oturum Parametresi:** `NLS_COMP=LINGUISTIC` ve `NLS_SORT=TURKISH_AI` tetikleyicisi.
- **Fonksiyonel İndeksler:** Kritik arama alanlarında `NLSSORT(..., 'TURKISH_AI')` indeksleri.
- **Karakter Uzunluğu:** Tüm sütunlar `VARCHAR2(n CHAR)` semantiğiyle tanımlıdır.

Günlük Yönetimi ve Log Rotasyonu

`logback-spring.xml` yapılandırması ile sistem logları 10 MB'lık parçalara bölünür; 30 gün boyunca `.gz` formatında sıkıştırılarak saklanır ve toplam 2 GB kota aşıldığında en eski kayıtlar otomatik temizlenir.

Oracle 19c/21c/23ai Evrensel Uyumluluk ve Şema Eşdeğerliği

Geliştirme ortamındaki Oracle 23ai ile belediyenin mevcut 19c altyapısı arasındaki sürüm farklılıkları sıfır riskle aşılmıştır.

Şema Eşdeğerliği: %100 Birebir Eşit

Geliştirme şeması (`V1..V17`) ile üretim için hazırlanan temiz şema paketi (`db/migration-prod/V1..V2`) arasında boş şema üzerinde çapraz eşdeğerlik testi çalıştırılmış ve **hiçbir fark bulunamamıştır**.

Tablo Sayısı	**22 Adet** (%100 Eşit)
Sütun Sayısı	**291 Sütun** (%100 Eşit)
İndeks Sayısı	**112 İndeks** (%100 Eşit)
Kısıt (Constraint)	**71 Kısıt** (%100 Eşit)

Oracle 19c Geriye Dönük Uyumluluk Tedbirleri

Özellik / Yapı	Oracle 23ai (Yerel)	19c/21c/23ai Evrensel Çözümümüz (Prod Paketi)
JSON Veri Tipi	Yerel `JSON` veri tipi (21c+).	`CLOB CHECK (kolon IS JSON)` — 19c, 21c ve 23ai'nin tamamında yerel JSON indeksleri ve operatörleriyle sorunsuz çalışır.
Koşullu DDL	`DROP TABLE IF EXISTS`	Standart DDL — Varlık şeması temiz kurulumda doğrudan `CREATE TABLE` ile sıfır sözdizimi hatasıyla oluşturulur.
Otomatik Artan ID	`IDENTITY` sütunları.	Oracle 12c R1'den bu yana tam desteklenen standart `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY` yapısı kullanılmıştır.
İsimlendirme Sınırı	128 bayt tanımlayıcı.	Tüm tablo, indeks ve kısıt isimleri **30 karakterin altında** tutularak eski sürümlerle bile tam uyumlu kılınmıştır.

En Az Yetkili DBA Modeli (docs/dba-kurulum.sql)

Kurumsal belediye DBA politikalarına tam uyum için iki ayrı kullanıcı rolü tanımlanmıştır:

- **VARLIK_OWNER (DDL):** Tablo, indeks ve dizileri oluşturan ve şemaya sahip olan DDL yetkilisi.
- **VARLIK_APP_RUNTIME (DML):** Uygulamanın bağlandığı, sadece `SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE` yetkisi olan çalışma zamanı kullanıcısı.
- **Denetim Güvencesi:** `system_audit_logs` üzerinde `UPDATE` ve `DELETE` yetkisi verilmemiştir.

Çift Hatlı Migrasyon Kuralı

Proje süresince şema tutarlılığını garanti etmek için **Çift Hat (Dual-Track)** kuralı uygulanmaktadır:

- Geliştirme hattı: `db/migration/V1..V17` (Artımlı değişiklikler).
- Üretim hattı: `db/migration-prod/V1..V2` (Temiz, konsolide, sıfır test verili).
- **Otomatik Denetim:** `scripts/test_migration_equivalence.ps1` ile iki hattın eşitliği doğrulanmadan kod kabul edilmez.

19c Kuru Prova Paketi Hazır

Belediye DBA'sı tarafından tahsis edilecek test şemasında çalıştırılmak üzere hazırlanan `docs/kuru-prova-19c.sql` ve otomatik PowerShell koşturucusu (`scripts/dry_run_oracle19c.ps1`) sayesinde, bağlantı gününden önce canlı veritabanında 5 dakikalık tam prova gerçekleştirilecektir.

Test ve Kalite Güvencesi Metrikleri

Sistem, kamu kurumlarının gerektirdiği en katı siber güvenlik ve veri bütünlüğü standartlarına göre test edilmiştir.

528 / 528
YETKİ MATRİSİ TESTİ
%100 Başarı (0 Hata)

92 Uç Nokta
REST API KORUMASI
Sıfır İzin Sapması (Drift: 0)

51 / 51
PLAYWRİGHT E2E TESTİ
Tüm Tarayıcı Akışları Geçti

Güvenlik ve Yetkilendirme Matrisi Doğrulama Özeti

Güvenlik Alanı	Uygulanan Koruma ve Test Senaryosu	Kontrol	Sonuç
Çapraz Müdürlük (IDOR/BOLA)	Bir müdürlük amirinin başka müdürlüğe varlik, oda veya personel ataması engellendi; sorgularda sessiz filtre doğrulandı.	8 Senaryo	%100 İZOLASYON
STAFF Yazma Kilidi	Saha personelinin sistemde varlık, personel, hiyerarşi, araç durumu veya stok değiştirmesi 403 ile engellendi.	7 Uç Nokta	%100 KİLİTLİ
CSRF Koruması	X-XSRF-TOKEN başlığı taşımayan tüm POST/PUT/DELETE istekleri veritabanına ulaşmadan 403 Forbidden ile reddedildi.	5 Kritik Modül	%100 KORUMALI
Zimmet-Personel Kilidi	Üzerinde aktif zimmet bulunan bir personelin pasife alınması veya silinmesi 409 Conflict ile engellendi.	İlişkisel Bütünlük	%100 KORUMALI
Stok Aşım Kilidi	Aynı anda birden fazla kullanıcının depodan yetersiz miktarda malzeme çekmesi `FOR UPDATE` kilidiyle engellendi.	Eşzamanlılık	%100 KORUMALI
CSV Formül Kaçışı	Dışa aktarılan Excel dosyalarında formül enjeksiyonu önlendi; `DATA_EXPORT` denetim günlüğüne kaydedildi.	İçerik Filtreleme	%100 KORUMALI
Gerçek İstemci IP İzi	İstemcilerin gönderdiği sahte `X-Forwarded-For` başlıkları elenerek gerçek soket IP'si audit loguna yazıldı.	Ağ Güvenliği	%100 DOĞRU

Playwright E2E Tarayıcı Testleri

Kullanıcıların web arayüzünde yaptığı tüm işlemler Chromium tarayıcısı üzerinde otomatikleştirilmiş testlerle koşturulmaktadır:

- **R1 (Giriş & Güvenlik):** Hatalı şifre denemeleri, 15 dk hesap kilidi, zorunlu şifre değişimi ve CSRF çıkış testi.
- **R2 (10 Okuma Ekranı):** Dashboard, Hiyerarşi Ağacı, Binalar, 30 Müdürlük, Personel, Kategoriler, Raporlar, QR Kodlar.
- **R3 (İşlem Döngüsü):** Varlık CRUD, Zimmet Atama, Zimmet İade, Bakım İş Emri Açma/Kapatma, Stok Çıkış/Giriş.
- **R4 (Yönetim):** Kullanıcı Tanımlama, Araç KM Güncelleme, Sayım Okutma ve Denetim Günlüğü Filtreleme.

Kalıcı Test Temizliği (Global Teardown)

Testlerin canlı veya geliştirme veritabanında çöp veri bırakması tamamen engellenmiştir:

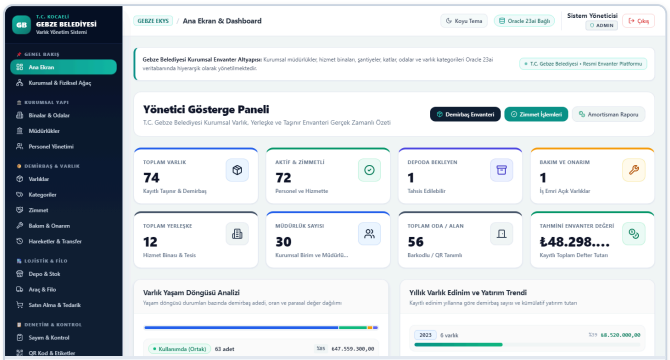
- `scripts/cleanup_test_artifacts.js` ile `TEST-%`, `CSRF-%` ve `SCL-IK-%` kayıtları test bitiminde otomatik silinir.
- `frontend/e2e/global-teardown.ts` sayesinde her test koşumunun ardından veritabanı orijinal temiz haline döner.
- Üretim veritabanında test kalıntısı bırakılmaması garanti altına alınmıştır.

Sonuç: Sıfır Güvenlik Açığı

528 güvenlik kontrolü ve 51 uçtan uca tarayıcı testinin tamamı başarıyla geçmiş olup sistemde bilinen hiçbir açık veya yetki sapması bulunmamaktadır.

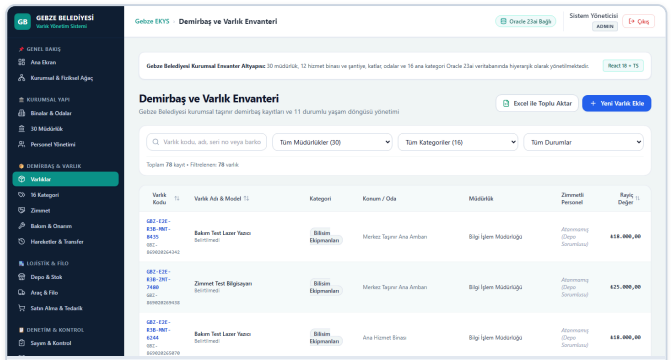
Kullanıcı Deneyimi: Yönetim ve Varlık Envanteri

Modern kamu kurumlarına uygun sade, hızlı, Türkçe destekli ve yüksek okunabilirlikli arayüz tasarımı:



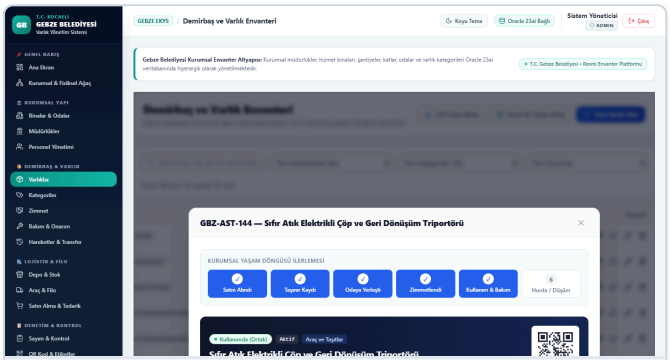
YÖNETİCİ KONSOLU (DASHBOARD) — CANLI İZLEME

Özellikler: Toplam varlık, zimmetli varlık, bakımda olan cihaz ve kritik stok uyarıları; 30 müdürlüğün varlık dağılım grafiği ve anlık işlem akışı.



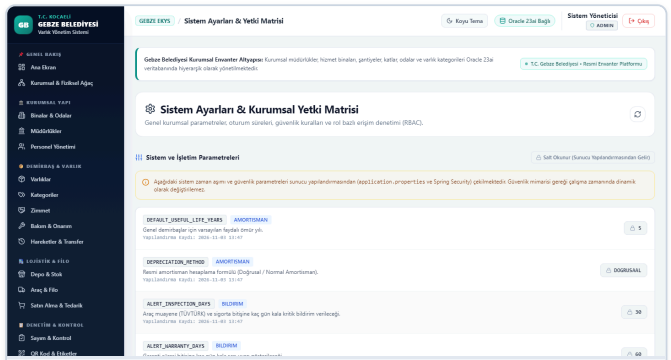
VARLIK ENVANTER LİSTESİ — TANSTACK TABLE

Özellikler: Barkod/seri no araması, kategori, müdürlük ve duruma göre anlık çoklu filtreleme; güvenli CSV dışa aktarımı ve sayfalama.



VARLIK KÜNYESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ — 6 AŞAMALI STEPPER

Özellikler: Dinamik QR barkod, taşınır hesap kodu, amortisman durumu, 6 adımlı yaşam döngüsü durumu ve eksiksiz zimmet/bakım geçmişi.

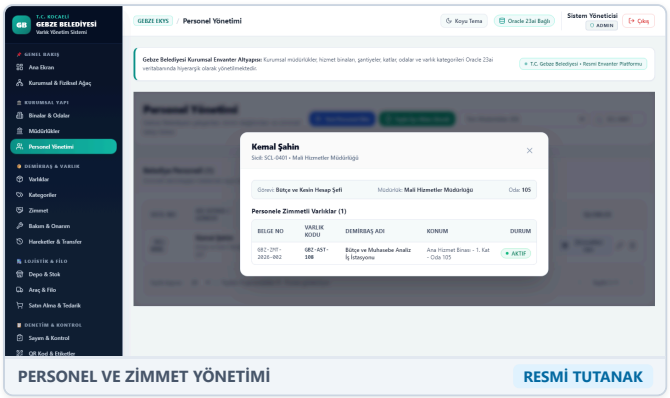


SİSTEM AYARLARI VE NLS PARAMETRELERİ — YAPILANDIRMA

Özellikler: Kurum başlığı, NLS dil ayarları (`TURKISH_AI`), oturum zaman aşımı süreleri, rol bazlı erişim parametreleri ve sistem sağlığı.

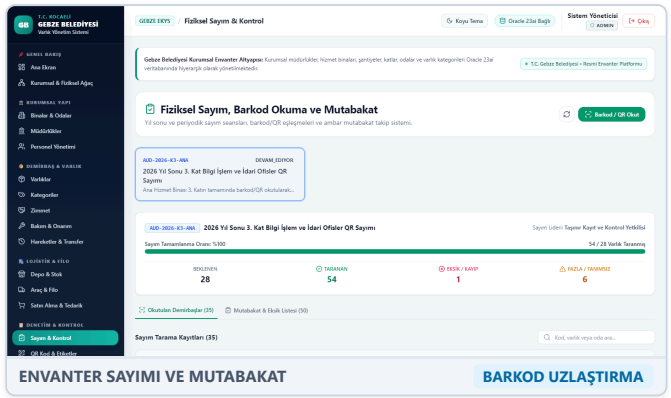
Kullanıcı Deneyimi: Operasyon ve Denetim

Sahadaki zimmetleme, araç takip, sayım mutabakatı ve hukuki denetim izi ekranları:



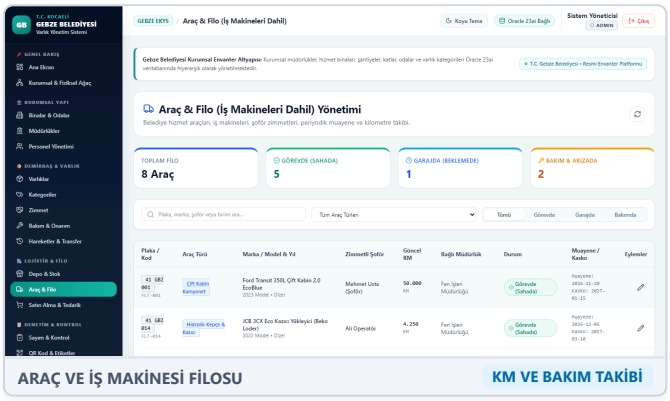
PERSONEL VE ZİMMET YÖNETİMİ — RESMİ TUTANAK

Özellikler: Personele zimmetli demirbaşların tek ekranda izlenmesi, yeni zimmet fişi kesme, ambara iade alma ve ilişik kesme kontrolü.



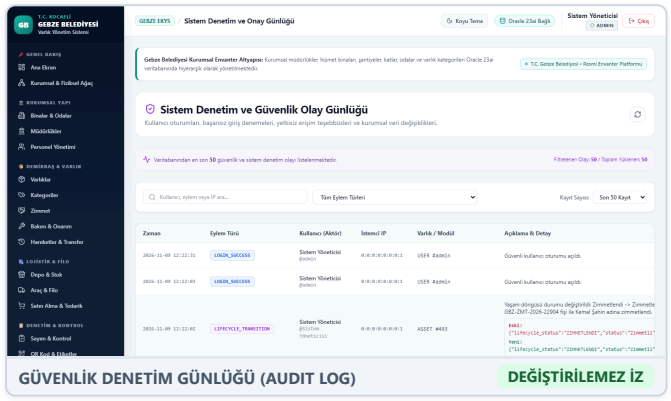
ENVANTER SAYIMI VE MUTABAKAT — BARKOD UZLAŞTIRMA

Özellikler: Oda ve kat bazlı sayım seansları; el terminali ile okutulan barkodların sistemle karşılaştırılması (Fazla/Eksik/Konum Farkı).



ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ FİLOSU — KM VE BAKIM TAKİBİ

Özellikler: Belediye araçlarının plaka, kilometre, görev durumu, kaza/ceza geçmişi, periyodik muayene ve sigorta tarih alarmları.



GÜVENLİK DENETİM GÜNLÜĞÜ (AUDIT LOG) — DEĞİŞTİRİLEMEZ İZ

Özellikler: Kimin, hangi IP'den, ne zaman, hangi veriyi eklediği/değiştirdiği veya dışa aktardığının hukuki delil niteliğinde kaydı.

Bağlantı Günü Kesintisiz Geçiş Runbook'u ve Dokümantasyon İndeksi

1 ay sonraki canlı Oracle bağlantısı gününde uygulanacak adım adım operasyonel zaman çizelgesi:

Bağlantı Günü Saatlik Operasyon Çizelgesi (T-60 dk .. T+60 dk)

Zaman	Uygulanacak Operasyonel Adım	Sorumlu	Kontrol Kriteri
T - 60 dk	Mevcut ortamın tam yedeğinin alınması (Docker volume & Data Pump).	Sistem Yöneticisi	Yedek boyutu doğrulandı.
T - 40 dk	Belediye DBA tarafından `docs/dba-kurulum.sql` betiğinin çalıştırılması.	Belediye DBA	Kullanıcılar ve roller açıldı.
T - 25 dk	Sunucuda `.env` dosyasının doldurulması (Şifreler, Service Name, IP).	Sistem Yöneticisi	`SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod`
T - 15 dk	Spring Boot uygulamasının başlatılması ve Flyway şema göçünün tamamlanması.	Proje Ekibi	`db/migration-prod` V1-V2 OK.
T - 05 dk	`/api/health` sağlık kontrolü ve otomatik duman testlerinin koşturulması.	Proje Ekibi	HTTP 200 (DB: UP)
T + 00 dk	Kurumsal DNS yönlendirmesinin açılması ve personelin giriş yapması.	Ağ Yöneticisi	**CANLI SİSTEM DEVREDE**
T + 30 dk	İK Personel ve İlk Envanter Excel aktarımının arka planda tamamlanması.	Mali Hizmetler & İK	Veri sayıları teyit edildi.

Geri Dönüş (Rollback) Güvencesi

Bağlantı gününde ağ, şema veya veri kaynaklı beklenmeyen bir sorunla karşılaşılırsa:

- **Eski Sisteme Dönüş Süresi:** 10 dakikadan azdır.
- **Mevcut Veriye Sıfır Zarar:** Yeni şema izole tablespace'te açıldığından diğer belediye sistemlerine etki etmez.
- **Rollback Tetikleyicisi:** Ağ erişiminin sağlanamaması veya DBA izinlerinin gecikmesi durumunda kesintisiz dönüş.

Hazırlanan Teknik Dokümantasyonlar

- `docs/dba-kurulum.sql`: DBA'ya verilecek kullanıcı ve yetki betiği.
- `docs/belediye-bt-sorulari.md`: Bilgi İşlem'e sorulacak 16 teknik soru.
- `docs/baglanti-gunu-runbook.md`: Detaylı canlıya geçiş el kitabı.
- `docs/migrasyon-yonetim-kurali.md`: Çift hatlı şema yönetim kuralı.
- `docs/kuru-prova-19c.sql`: 19c şemasında çalıştırılacak prova betiği.

Kapanış Değerlendirmesi

Gebze Belediyesi Varlık Yönetimi Sistemi (EKYS); yüksek güvenlik, tam şema uyumluluğu, modern tasarımı ve sıfır kod bağımlılığıyla canlıya geçişe %100 hazırdır. Bilgi İşlem ve Mali Hizmetler koordinasyonuyla 1 ay sonra kesintisiz olarak belediyemizin hizmetine sunulacaktır.